

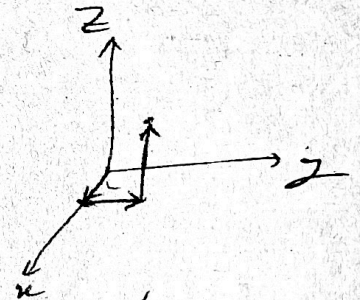
(الف)

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \hat{j} \\ &\quad + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \hat{k} \\ &= (2y - Ay) \hat{i} + 0 \hat{j} + 0 \hat{k} \end{aligned}$$

$$A = 2$$

$$\int_C^P \vec{E} \cdot d\vec{l} = -V_P$$



به دلیل اینکه $\nabla \times \vec{E} = 0$ ، انتگرال از هر مسیری منتهی به یک نقطه برابر است.

$$\int_0^{x_0} (\vec{E} \cdot \hat{x}) dx + \int_0^{y_0} (\vec{E} \cdot \hat{y}) dy + \int_0^{z_0} (\vec{E} \cdot \hat{z}) dz = -V_P$$

$$(\vec{E} \cdot \hat{x})_{(x=x_0, y=0, z=0)} = x_0 \quad (\vec{E} \cdot \hat{y})_{(x=x_0, y=y_0, z=0)} = y_0$$

$$(\vec{E} \cdot \hat{z})_{(x=x_0, y=y_0, z=z_0)} = y_0^2 - z_0^2$$

$$V_{(x=1, y=2, z=1)} = \frac{1}{2} + 2 + 4 - \frac{1}{3} = 6 + \frac{1}{6}$$

(2)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

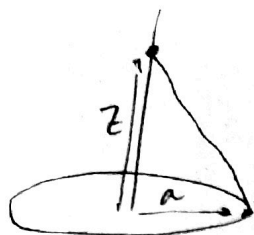
$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 1 + (2z + 1) - 2z = 2 \Rightarrow \rho_{(x,y,z)} = 2\epsilon_0$$

$$\int \nabla \cdot \mathbf{E} \, d\tau = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{\text{enc}} = \frac{2\epsilon_0 \mathcal{V}}{\epsilon_0} = 2$$

(3)

سوال 12

الف)



$$V_{(0,0,z)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

$$dq = \lambda a d\theta$$

$$V_{(0,0,z)} = \frac{a}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda d\theta}{\sqrt{a^2 + z^2}} = 0$$

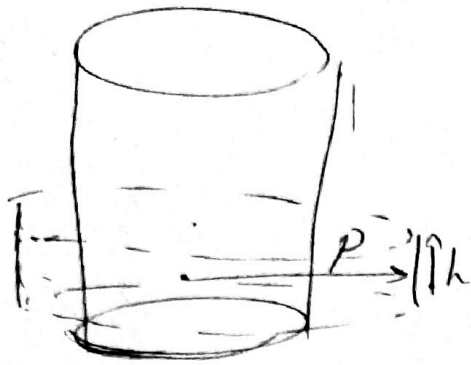
ب) به دلیل تقارن در راستای z و θ $\vec{E}$ فقط عمود بر صفحه است.

$$\vec{E} = \frac{\hat{j}}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a \lambda d\theta}{(a^2 + z^2)^{3/2}} (-a \sin\theta)$$

$$= -\frac{\hat{j}}{4\pi\epsilon_0} \frac{4a^2 |\lambda|}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$Q = \pi a |\lambda|$$

$$= -\frac{\hat{j}}{\pi \epsilon_0} \frac{aQ}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$



$$\int \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{enc}$$

$$P > a:$$

$$Q = h \times \pi a^2 P_0$$

$$|\vec{E}(r)| 2\pi r K = \frac{1}{\epsilon_0} K \pi a^2 P_0$$

$$\vec{E}(r) = \frac{a^2 P_0}{2\epsilon_0} \frac{1}{r} \hat{p}$$

$$P < a$$

$$Q = h \times \pi P_0$$

$$\vec{E}(r) = \frac{P_0}{2\epsilon_0} P \hat{p}$$

ب) به دلیل از برهم نمی داریم:

$$\vec{E} = \frac{P_0}{2\epsilon_0} \vec{R}_1 - \frac{P_0}{2\epsilon_0} (\vec{R}_1 - \vec{r})$$

$$= \cancel{\frac{P_0}{2\epsilon_0} \vec{R}_1} = \frac{P_0}{2\epsilon_0} \vec{r} = \frac{P_0}{2\epsilon_0} r \hat{x}$$

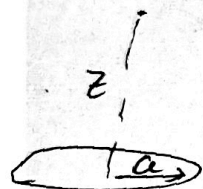
از اصل برهم ننی استفاده می کنیم.
 بیست آردن میدان صغه بی نهایت:



$$2|E_{\text{mid}}|A = \frac{P_s}{\epsilon_0} \odot A$$

$$\rightarrow \vec{E}_{\text{mid}} = \frac{P_s}{2\epsilon_0} \hat{z}$$

میدان دیک به شایع:
 به دلیل تشار در راستای z نقطه میدان صولفه دارد:



$$\vec{E} = \hat{k} \int \frac{P_s \odot r dr d\theta (z)}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E}_2 = \hat{k} \frac{2\pi P_s z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{r dr}{(r^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right)$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 = \frac{P_s}{2\epsilon_0} \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \hat{k}$$